Resultados das simulações

Cenário	Orçamento	Custo	Benefício	Saldo
Base	1400	1300	19	100
Orçamento reduzido	800	800	14	0
Orçamento ampliado	2000	1700	25	300
Risco restritivo	1400	1100	18	300
Bloqueio Copilot	1400	1000	15	400
Uma ferramenta / depto.	2000	1300	19	700

Valores monetários simulados em reais por ciclo; benefício em pontos. Todas as seleções atenderam às restrições. A documentação a seguir permite reproduzir e interpretar cada resultado.

Modelo, simulações e resultados - Deliverable 2

Projeto HestIA | Pesquisa Operacional e Cálculo Aplicado | 20/10/2026

Problema e decisão

Selecionar ferramentas de IA por departamento de modo a maximizar o benefício esperado, respeitando orçamento, risco, quantidade máxima de ferramentas e permissões. Os dados são simulados para validação acadêmica. Valores de custo não constituem preços atuais de mercado, e benefícios não representam ganhos empiricamente medidos.

Formulação matemática

Índices: d representa departamento; f representa ferramenta.

Variável: x[d,f] pertence a {0,1}, indicando seleção do par.

Parâmetros: c[d,f] é custo por ciclo; b[d,f] é benefício em pontos; r[d,f] é risco; B é orçamento; R[d] é risco máximo; K[d] é quantidade máxima; a[d,f] indica permissão.

Objetivo: maximizar Z = soma(d,f) b[d,f] * x[d,f].

Orçamento: soma(d,f) c[d,f] * x[d,f] <= B.

Risco: para cada d, soma(f) r[d,f] * x[d,f] <= R[d].

Quantidade: para cada d, soma(f) x[d,f] <= K[d].

Política: x[d,f] <= a[d,f]. Domínio binário.

O risco é tratado como escore aditivo de simulação. Uma escala ordinal real não garante distâncias comparáveis ou aditividade; a organização precisará calibrar e justificar esse uso.

Implementação e reprodução

solver.py enumera as 2^6 = 64 combinações da instância inicial, rejeita as inviáveis e maximiza o benefício; empates são resolvidos pelo menor custo. Para esta instância, a enumeração permite encontrar o ótimo global, não apenas uma aproximação.

Na pasta model/optimization, executar: python -m unittest -v; python run_scenarios.py.

Entradas: scenario.csv e limits.csv. O gerador escreve as entradas completas e a saída JSON de cada cenário em scenarios/, além de results/comparison.csv e results/results.json. Os artefatos estão no projeto original, sem duplicação do código.

Foram executados oito testes: ótimo conhecido, rejeição de seleções inválidas, orçamento isolado, risco isolado, quantidade isolada, política isolada, orçamento zero e desempate por custo. Todos passaram.

Experimento controlado

Dois departamentos (Marketing e TI), três ferramentas e seis pares candidatos. Mantêm-se os parâmetros base, alterando somente o fator indicado. O cenário limite_uma_ferramenta deve ser comparado ao orcamento_ampliado: ambos possuem orçamento 2.000, isolando o efeito de K.

Cenário: base

Orçamento: R$ 1400; custo: R$ 1300; benefício: 19 pontos; saldo: R$ 100.

Seleção: Marketing::Midjourney, TI::Copilot. Viabilidade verificada: sim. Risco máximo: {'Marketing': 4, 'TI': 4}. Quantidade máxima: {'Marketing': 2, 'TI': 2}.

Cenário: orcamento_reduzido

Orçamento: R$ 800; custo: R$ 800; benefício: 14 pontos; saldo: R$ 0.

Seleção: Marketing::ChatGPT, TI::ChatGPT. Viabilidade verificada: sim. Risco máximo: {'Marketing': 4, 'TI': 4}. Quantidade máxima: {'Marketing': 2, 'TI': 2}.

Cenário: orcamento_ampliado

Orçamento: R$ 2000; custo: R$ 1700; benefício: 25 pontos; saldo: R$ 300.

Seleção: Marketing::Midjourney, TI::ChatGPT, TI::Copilot. Viabilidade verificada: sim. Risco máximo: {'Marketing': 4, 'TI': 4}. Quantidade máxima: {'Marketing': 2, 'TI': 2}.

Cenário: risco_restritivo

Orçamento: R$ 1400; custo: R$ 1100; benefício: 18 pontos; saldo: R$ 300.

Seleção: Marketing::ChatGPT, TI::Copilot. Viabilidade verificada: sim. Risco máximo: {'Marketing': 2, 'TI': 2}. Quantidade máxima: {'Marketing': 2, 'TI': 2}.

Cenário: bloqueio_copilot

Orçamento: R$ 1400; custo: R$ 1000; benefício: 15 pontos; saldo: R$ 400.

Seleção: Marketing::Midjourney, TI::ChatGPT. Viabilidade verificada: sim. Risco máximo: {'Marketing': 4, 'TI': 4}. Quantidade máxima: {'Marketing': 2, 'TI': 2}.

Cenário: limite_uma_ferramenta

Orçamento: R$ 2000; custo: R$ 1300; benefício: 19 pontos; saldo: R$ 700.

Seleção: Marketing::Midjourney, TI::Copilot. Viabilidade verificada: sim. Risco máximo: {'Marketing': 4, 'TI': 4}. Quantidade máxima: {'Marketing': 1, 'TI': 1}.

Interpretação comparativa e sensibilidade

Reduzir o orçamento de 1.400 para 800 reduz o benefício de 19 para 14 pontos (queda de 26,32%) e altera ambas as escolhas para ChatGPT.

Aumentar o orçamento para 2.000 permite benefício 25 (+31,58%), com gasto 1.700. O saldo não deve ser forçado a zero: maximiza-se benefício, não despesa.

Limitar risco a 2 por departamento substitui Midjourney por ChatGPT no Marketing; o benefício cai de 19 para 18 (-5,26%), e o custo cai para 1.100.

Bloquear Copilot reduz o benefício a 15 (-21,05%) e o custo a 1.000, ilustrando o custo de oportunidade de uma política.

Com orçamento 2.000 e apenas uma ferramenta por departamento, o benefício volta a 19. Comparado ao cenário ampliado, a restrição de quantidade custa 6 pontos (24% do benefício).

O aumento de orçamento de 1.400 para 2.000 produz 6 pontos adicionais para 600 unidades de orçamento disponibilizado: razão incremental de 0,01 ponto por real de orçamento. O gasto efetivo cresce 400, resultando

em 0,015 ponto por real adicional gasto. Essas razões são diferenças finitas entre cenários, não derivadas ou preços-sombra de um modelo contínuo.

Por ser um problema binário, a função valor em relação ao orçamento é em degraus: aumentos pequenos podem não alterar a seleção. Não se deve inferir crescimento linear de benefício.

Limitações e conexão com o MVP

Benefícios e custos são determinísticos; não há descontos, múltiplos períodos, incerteza ou garantia de equidade. A soma de escores de risco é uma hipótese simplificadora. O algoritmo cresce como 2^n e serve à instância pequena; para escala maior, avaliar programação inteira.

A HestIA pode futuramente fornecer departamentos, ferramentas aprovadas, custos e restrições. O resultado pode apoiar uma recomendação ao gestor, sujeita à revisão humana. Não foi implementado um endpoint de otimização nesta entrega.

O modelo base corresponde às SCRUM-132 a 136, da Sprint 1. A evolução D2 é o conjunto de seis cenários reproduzíveis, testes isolados das restrições, análise de sensibilidade e interpretação dos resultados.

Fontes e rastreabilidade

https://github.com/tec-ricardo/HestIA/tree/develop/model/optimization

https://github.com/tec-ricardo/HestIA/blob/develop/docs/optimization/SCRUM-136-modelo-consolidado.md

https://luccastoffano.atlassian.net/browse/SCRUM-131